PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES Y PREPARACIÓN DE OFERTAS EPC LSTK

RLLP	OMP		7	Febr14	REVISION GENERAL
RLLP	OMP		6	Abril 11	REVISION GENERAL
RLLP	APL		5	Jun 07	REVISADEO POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL
D.D.	A.I.		4	Abril 99	REVISION GENERAL
A.K.	E.L.		3	Febr. 95	CORRECCION ERRATAS EN PAGS. 3, 11 Y 19
A.K.	E.L..		2	Abril 94	CAMBIADA LA IDENTIFICACION Y LO MARCADO *
A.K.	E.L.		1	Enero 93	EMISION COMO PR.360

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

INDICE

1. OBJETO....4

2. ACRONIMOS UTILIZADOS....4

3. AMBITO DE APLICACION....5

4. EVALUACION DE OPORTUNIDADES....5

4.1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES....5

4.2 DECISIÓN DE OFERTAR....6

5. PREPARACION DE LA OFERTA....7

5.1 REUNIÓN DE ESTRATEGIA....7

5.2 REUNIÓN DE LANZAMIENTO....8

5.3 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LA OFERTA....8

5.4 REUNIÓN DE CIERRE....9

6. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DEL EQUIPO DE OFERTAS....10

6.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL JEFE DEL DEO....11

6.2 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INGENIERO DE DESARROLLO DE MERCADO....12

6.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL RESPONSABLE COMERCIAL EN OFICINAS EXTERIORES....13

6.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE OFERTA....14

6.5 FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE ESTIMACIONES....17

6.6 FUNCIONES DEL INGENIERO DE OFERTA....18

ANEXO I.....20

ANEXO II.....23

ANEXO III.....30

ANEXO IV.....35

ANEXO V.....54

ANEXO VI.....60

1. OBJETO

Este documento establece el proceso en que **Intecsa Industrial/ Initec Energía** documenta y gestiona las aprobaciones necesarias desde que se detecta una oportunidad de negocio, así como la forma en que se preparan y presentan las Ofertas para Plantas "llave en mano" con alcance en ingeniería, compras y construcción (EPC LSTK)

Así se establecen dos áreas diferenciadas en este documento, una primera en describir las actividades en cada fase de la evaluación de oportunidades y preparación de ofertas, y otra segunda las funciones y responsabilidades de las personas o grupos que participan en dichas actividades.

Las secuencias descritas en este procedimiento, lógicamente podrán variar en función de la complejidad de la oferta, por eso este procedimiento debe entenderse de forma flexible para poder adaptarse a cada situación particular. Un diagrama lógico del proceso de oferta se adjunta en el Anexo VI.

Este documento forma parte del Sistema de Calidad de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

2. ACRONIMOS UTILIZADOS

DEO Departamento de Estimaciones y Ofertas

OT Orden de Trabajo (interna de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**)

CBS Cost Breakdown Structure – Estructura de la Estimación de costes

La CBS a la que se hace referencia en este Procedimiento se refiere a la CBS estándar de la Oferta, que se define como la estructura exhaustiva, jerárquica y descendente de los conceptos de coste que componen la estimación estándar.

ITB Invitation to Bid, y también, Instructions to Bidders. Conjunto de información, instrucciones, etc. que soportan la petición de Oferta formulada por el Cliente.

MTO Material Take Off - Recuento de materiales. Es la medición que requiere la Oferta para estimar el coste de los suministros.

BOQ Bill Of Quantities - Relación de cantidades. Es la medición que requiere la Oferta para estimar el coste de los trabajos de construcción y de montaje.

DMQ Dummy Quantities - Relación ficticia de cantidades. Es una medición ficticia, lo más aproximada posible a la que pudiera ser la medición final, pero obtenida a partir de datos de otros proyectos o estimada. Tiene por objeto salir de manera homogénea y temprana a peticiones de cotización para los trabajos de construcción y de montaje, con objeto de obtener precios unitarios a aplicar a mediciones más avanzadas en el proceso de preparación de la Oferta.

RM Requisición de Material

RC Requisición de Construcción

PMT Project Management Team

CMT Construction Management Team

EPC Proyectos con alcance de Ingeniería, Compras y Construcción (Engineering, Procurement & Construction)

LSTK Contrato con precio cerrado llave en mano (Lump Sum Turn Key)

3. AMBITO DE APLICACION

Este procedimiento está concebido para describir el proceso de preparación de ofertas EPC LSTK. Por ello hace hipótesis de un equipo de trabajo de cierto tamaño y en consecuencia de un apropiado cuadro directivo que se reparten de forma regulada las acciones necesarias para llevar a término el trabajo.

Sin embargo, la configuración del equipo y la asignación de acciones a cada figura no tiene carácter más que de recomendación, pudiendo establecerse equipos distintos, mayores o menores, para adecuarse a cada caso particular y repartirse las responsabilidades de forma distinta a la aquí genéricamente recomendada.

4. EVALUACION DE OPORTUNIDADES

En el proceso de evaluación de oportunidades se distinguen las siguientes fases:

4.1 Identificación de Oportunidades

Cualquier oportunidad de negocio que se detecte, ya sea por los Responsables Comerciales de la oficina de Madrid, por cualquiera de las oficinas exteriores de **Intecsa Industrial/ Initec Energía**, o por cualquier otra persona del staff de la compañía, se reportará dicha oportunidad, verbalmente o por correo electrónico, al Director Comercial y se procederá según se indica a continuación.

El Director Comercial nominará al Ingeniero de Desarrollo de Mercado responsable de la oportunidad. El Ingeniero de Desarrollo de Mercado emitirá a la Dirección Comercial una nota con las características de la posible oferta, según Formato Oferta 100 “Descripción Preliminar de la oferta”, (un índice del mismo se incluye en el Anexo II del presente documento), solicitando su inclusión en la base de datos de “Oportunidades de Negocio” para su adecuado seguimiento y activación en el momento preciso.

El Ingeniero de Desarrollo de Mercado reportará regularmente a la Dirección Comercial, coordinará las conversaciones iniciales para la definición de la estrategia de la oferta así como la elección de posibles socios.

El Ingeniero de Desarrollo de Mercado, en función de la localización de la oportunidad y en contacto con los responsables de las oficinas exteriores si la oportunidad corresponde al ámbito comercial de dichas oficinas, coordinará qué empresa o personas participan en las visitas a las oficinas del Cliente o al Sitio o las reuniones de aclaración si fuera necesario, teniendo en cuenta los requerimientos del Cliente, si los hubiera.

4.2 Decisión de Ofertar

Sea cual sea la forma en que **Intecsa Industrial/ Initec Energía** tome conocimiento de una oportunidad de negocio que exija la preparación y presentación de una Oferta, el proceso debe iniciarse y controlarse desde la Dirección Comercial.

Formato Oferta 101 - Informe previo de la Oferta

El Ingeniero de Desarrollo de Mercado preparará, en el plazo de tres días, a partir de la recepción de los documentos del Cliente un primer informe sobre los condicionantes generales del proyecto a ofertar, en el que se incluirán los datos relevantes de la petición de oferta y posterior contrato siguiendo la guía marcada por el Formato Oferta 101 “Descripción de la Oferta”, (un índice del mismo se incluye en el Anexo II del presente documento)

El Ingeniero de Desarrollo de Mercado realizará un presupuesto preliminar de la ejecución de la oferta, que se incluirá como parte de este Formato Oferta 101.

Este informe se enviará a la Dirección Comercial para su análisis y sometimiento al Comité Comercial. La reunión del Comité Comercial tendrá carácter de extraordinaria si no hubiera una convocatoria del mismo en fechas adecuadas. A esta reunión del Comité Comercial será invitado el Jefe del DEO.

Una vez analizado por el Comité Comercial el informe previo de oferta, se tomará la decisión de ofertar o no ofertar. Si dicha decisión es positiva, en esta misma reunión se nombrará al Jefe de Oferta.

Para la formalización de la Orden de realización de la Oferta, el Ingeniero de Desarrollo de Mercado recaba del Departamento de Control de Gestión la asignación de un número de OT y la edición del impreso MI-106 (conocido como “Hoja Roja”) que traslada al Jefe de Oferta para el proceso de firmas.

5. PREPARACION DE LA OFERTA

En el proceso de preparación de la oferta se distinguen las siguientes fases:

5.1 Reunión de Estrategia

Una vez tomada la decisión de ofertar, en un plazo máximo de tres días, se convocará la reunión de Estrategia de la Oferta en coordinación entre el Jefe del DEO y el Ingeniero de Desarrollo de Mercado. A esta reunión asistirán las siguientes personas:

- Director General (a su criterio)
- Directores: Comercial, Operaciones e Ingeniería
- Sponsor (si se requiere)
- Jefes de Departamento de: Estimaciones y Ofertas, Control de Proyectos, Aprovisionamientos y Construcción
- Jefe de Finanzas (si se requiere)
- Asesoría Jurídica (si se requiere)
- Jefe de la Oferta

- Ingeniero de Desarrollo de Mercado
- Responsable Comercial en oficinas exteriores (si se requiere)

En esta reunión conceptuada como clave, se fijará y acordará la estrategia a seguir en la preparación de la oferta, especialmente aquellos criterios considerados como más adecuados en relación a la manera de conseguir la mejor y más fiable valoración de todos los conceptos que representen un coste. Se adjunta en el Anexo I una agenda típica para esta reunión.

El Jefe de la Oferta editará y distribuirá al personal clave del Equipo de Oferta, un acta de la reunión donde se recojan los asuntos más importantes que hayan sido tratados y los acuerdos tomados.

5.2 Reunión de Lanzamiento

El Jefe de Oferta prepara la agenda, convoca y dirige la reunión de lanzamiento de la Oferta con el personal asignado y redacta el Acta. Esta reunión se mantendrá en un plazo no superior a tres días desde la reunión de Estrategia de Oferta. Se adjunta en el Anexo I una agenda típica para esta reunión.

Los jefes de los departamentos nombrarán un responsable de su departamento para la oferta con el que se mantendrá toda la coordinación, seguimiento y activación relativa a la preparación de la misma.

El Jefe de Oferta dependerá a todos los efectos del Jefe del DEO y debe dirigir y coordinar todas las actividades a través de los responsables de los departamentos.

5.3 Desarrollo y seguimiento de la oferta

El Jefe de Oferta preparará en detalle, en un plazo máximo de una semana desde su nominación, el programa y presupuesto de ejecución de oferta, según el Formato 102 “Planificación e Hitos de ejecución de la Oferta” y 103 “Presupuesto de Ejecución de la Oferta”, un índice de los mismos se incluye en el Anexo II del presente documento. La planificación se distribuirá a todos los participantes en la oferta y el presupuesto al Jefe del DEO.

El Jefe de Oferta emitirá con la periodicidad que se acuerde en la reunión de Estrategia de Oferta el Formato Oferta 104 “Control de costes de desarrollo de la Oferta”, el cual se

incluye en el Anexo II del presente documento. Este informe se distribuirá al Jefe del DEO.

Durante el desarrollo de la oferta el Jefe de Oferta mantendrá las reuniones de seguimiento que considere oportunas, tanto internas como con el socio cuando sea el caso, e implementará las medidas de control, activación y corrección necesarias para el cumplimiento de los hitos de la oferta. Si es necesario actualizará el programa en caso de producirse modificaciones en la estrategia de preparación de la oferta o en la fecha de entrega de la misma.

Previamente al cierre de la oferta, se mantendrá una reunión interna de pre-cierre en la que participarán todas las disciplinas involucradas en la oferta, en la que se revisará la finalización de todos los entregables así como la integración de los costes de la estimación económica. Esta reunión será convocada coordinadamente entre el Jefe de Oferta y el Jefe del DEO.

5.4 Reunión de Cierre

Una vez completada la estimación económica y con suficiente antelación a la presentación de la oferta, el Jefe del DEO convocará la reunión de cierre de oferta a la que asistirán las siguientes personas:

- Director General (a su criterio)
- Representante del socio (si procede)
- Directores: Comercial y Operaciones
- Jefe de Finanzas
- Jefe del DEO
- Jefe de Oferta
- Ingeniero de Oferta

Adicionalmente se podría requerir la asistencia parcial de otras figuras como el Responsable de Estimaciones, Responsable de Construcción en la oferta, Responsables comerciales de oficinas exteriores, quienes participarán única y exclusivamente cuando se traten temas que les conciernen directamente.

En la reunión de cierre se resumirá el desarrollo de la oferta exponiendo los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas durante su preparación. Así mismo se revisará en detalle la estimación de costes a través del repaso de la CBS, se asignarán descuentos y se discutirán los aspectos Contractuales más significativos.

En el momento de fijar el precio final del Contrato, en la asignación de overheads, contingencias, riesgos, márgenes, solamente permanecerán en la reunión la Dirección General, Dirección Comercial, Jefe del DEO y Jefe de Oferta.

El Jefe de Oferta preparará como guion de la reunión de cierre y enviará a los participantes al menos con un día de antelación, el Formato 105 "Informe de Cierre", cuyo índice se incluye en el Anexo II del presente documento.

Una vez entregada la oferta se editará en versión final del Formato 105 "Informe de Cierre", el cual incorporará los acuerdos y decisiones adoptados en la reunión de cierre así como un resumen de los puntos clave / riesgos a tener en cuenta durante la ejecución del Proyecto. El informe de cierre en edición final será parte del dossier de traspaso que el Jefe de Oferta entregue al Jefe de Proyecto en caso de adjudicación.

En el momento que el proyecto sea adjudicado o que se tenga conocimiento de una no adjudicación, el Jefe del Departamento de Ofertas cerrará la OT y procederá al cierre definitivo de los costes de la Oferta utilizando el Formato 104. Este informe se distribuirá al Director Comercial y será aprobado como el coste definitivo de la Oferta.

6. ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL CLAVE DEL EQUIPO DE OFERTAS

El Equipo de Oferta se articula sobre:

Director Comercial. - Dirige a los Ingenieros de Desarrollo de Mercado y a los Responsables Comerciales de las oficinas exteriores, mantiene o supervisa las relaciones con el Cliente, y apoyado en el Jefe del DEO, el seguimiento y control de la ejecución y presentación de la oferta en las mejores condiciones.

Jefe del DEO. - Como responsable final de la oferta a presentar deberá vigilar y garantizar que se han seguido todos los criterios que fija el presente procedimiento así como los acuerdos alcanzados en la reunión de estrategia de la oferta; que se cumplen los plazos establecidos, que los costes de preparación de la oferta están dentro del presupuesto aprobado, y que los trabajos desarrollados para la preparación de la oferta, hacen que esta sea técnicamente aceptable y económicamente competitiva.

Ingeniero de Desarrollo de Mercado. - Responsable de las relaciones con el Cliente.

Responsable Comercial en oficinas exteriores.- Responsable de la promoción de clientes, proyectos, país, socios y agentes en la zona que tiene asignada. Debe conocer a las personas clave de los Clientes potenciales, conocer las oportunidades de proyectos potenciales que aparecerán en el corto, medio y largo plazo, proponer la participación en eventos comerciales en el país, conocer a los posibles socios para la ejecución tanto locales como extranjeros que actúan en la zona, detectar la competencia activa en el área y mantener contacto y calificar a los diferentes agentes comerciales que pudieran ayudar en las gestiones comerciales.

Jefe de Oferta.- Responsable de la ejecución de la Oferta en su totalidad. Su misión es garantizar que la Oferta sea competitiva y con los riesgos evaluados, que el conjunto de los documentos que se requieren estén realizados con calidad y en el tiempo requerido y que el estudio técnico-económico tenga el detalle y consistencia suficiente para ser una evaluación fiable del coste del proyecto.

Ingeniero de Oferta. - Dependiendo del DEO y colaborando con el Jefe de Oferta, es el responsable de la recopilación y gestión de los documentos que constituirán la oferta técnica y económica, del montaje de su dossier y de su envío y entrega al Cliente.

Así mismo es el responsable de la gestión y tratamiento de los datos económicos hasta la edición de la CBS como hoja resumen de la valoración de costes.

Responsable de Estimaciones. - Dependiendo funcionalmente del DEO, es el responsable del estudio técnico-económico y estimación del coste de todos aquellos ítems, conceptos y actividades, previamente acordados, que no serán objeto de consulta externa a suministradores y subcontratistas, y que se encuentran asociados a un alcance, a un diseño técnico y a un plan de ejecución determinados.

6.1 Funciones y Responsabilidades del Jefe del DEO

El Jefe del DEO, con la colaboración del Jefe de Oferta, se responsabiliza de que se lleven a cabo las siguientes actividades bajo su supervisión:

- Determinación del alcance de los trabajos y acciones que se tendrán que desarrollar para poder soportar una valoración; con el mínimo coste de ejecución de la oferta y con el grado de fiabilidad requerido.

- Definición de la estrategia en la preparación de la Oferta.
- Confección de la Planificación de la ejecución de la Oferta y del reparto de sus tareas, particularmente en las actividades que conducen a la preparación de la valoración.
- Definición del desglose de precios del CBS particularizado para cada oferta, teniendo en cuenta el desglose requerido por el Cliente. Hasta donde sea posible se seguirá el esquema y codificación que se indica en el Anexo IV - CBS estándar. El desglose de precios debe tener el mínimo posible de unidades que permita la precisión necesaria para el estudio económico requerido en la ITB.
- Asegura la confección de la valoración de Oferta y de todos los documentos que sean requeridos en la ITB en los plazos establecidos en la Planificación de la ejecución de la Oferta, distribuyendo, dirigiendo, activando y coordinando los trabajos de todos los participantes.
- Propuesta de allowances, contingencias y descuentos.
- Revisión de los datos y de los precios que se van volcando a la CBS y junto con el Responsable de Estimaciones, analiza su fiabilidad mediante la utilización de ratios y comparación con datos históricos. En los casos en que algún parámetro requerido para la valoración no se reciba en tiempo oportuno, se asegurará de que han sido estimados mediante deducción de históricos si existen y/o mediante el uso de herramientas adecuadas para ello (Est$Pro, Richardson Rapid System, Icarus, Gulf Publishing Company Manual, etc.).
- Convocatoria de las reuniones internas de pre-cierre con las Disciplinas y de cierre con Dirección.
- Nominación de los Ingenieros de Oferta responsables de cada Oferta y administración de la carga de trabajo del personal del DEO.

6.2 Funciones y responsabilidades del Ingeniero de Desarrollo de Mercado

- Detección de oportunidades para cada una de las áreas de negocio.
- Filtrado de oportunidades, siguiendo criterios que determinen las posibilidades de su materialización en Contrato, y que entre otras serian:

- Probabilidades de que el proyecto sea viable, técnica o económicamente.
- Alianzas con compañías locales o internacionales.
- Conocimiento del proceso y referencias.
- Cantidad y calidad de la competencia.
- Exigencias contractuales y valor de Bid Bonds.
- Condiciones de financiación

- Desarrollo de la oportunidad. A su vez requiere dos gestiones comerciales distintas; conseguir la precalificación e invitación para ofertar del Cliente y desarrollar los acuerdos de pre-oferta con los socios adecuados.
- Realiza los contactos y consultas con el Cliente en la fase previa a la precalificación o petición de oferta.
- Preparación y entrega de precalificaciones.
- Iniciar el proceso generando, como se ha indicado, la Orden de Trabajo de la Oferta, que traslada al Jefe de Oferta y al DEO.
- Consigue la documentación de oferta (ITB) y la entrega al Jefe de la Oferta / Ingeniero de Oferta, con los comentarios y/o información adicional que proceda.
- Realiza el seguimiento de la Oferta desde el momento de su entrega, procurando obtener información sobre su acierto o desacierto, su nivel de precio en relación con la competencia, el nivel de adaptación de lo ofertado a los deseos del Cliente, su grado de satisfacción, etc.
- Mantenimiento de las Bases de Datos de Oportunidades y elaboración de informes.
- Mantenimiento del programa de referencias, preparación de presentaciones de la empresa a Clientes, preparación de acuerdos de colaboración.
- Prepara los formatos F-100 y F-101

6.3 Funciones y responsabilidades del Responsable Comercial en Oficinas Exteriores

- Establecer las posibles sinergias con las compañías del grupo implantadas en el exterior.
- Asistir a las reuniones del grupo de desarrollo de negocio periódicamente para analizar y contrastar las actividades de su área.
- Proponer a la Dirección Comercial las oportunidades detectadas.
- Firmar acuerdos de pre-oferta con socios potenciales, tanto locales como extranjeros con una división preliminar conceptual de responsabilidades durante la oferta y en caso de adjudicación durante la ejecución.
- Si fuera el caso, proponer a la Dirección Comercial el agente adecuado y negociar un borrador de acuerdo para ser firmado por Dirección.
- Realizar un seguimiento global del desarrollo de la oferta, aconsejando al Jefe de Oferta sobre la mejor estrategia a seguir y participar en las distintas reuniones clave tanto internas como con el Cliente o socios.

6.4 Funciones y responsabilidades del Jefe de Oferta

- Reporta al Jefe del DEO y a la Dirección Comercial.
- Con la colaboración del Ingeniero de Oferta, prepara la lista de entregables de la Oferta: Listado completo de los todos documentos necesarios para completar la oferta tanto en la parte técnica como económica según el orden y contenido requerido por el Cliente en la ITB. Este listado deberá identificar a el/los responsables de la preparación de cada documento y la fecha más tardía en la que son requeridos. La lista de entregables debe llevarse preparada a la reunión de lanzamiento de la oferta.
- Prepara los formatos F-102, F-103, F-104 y F-105
- Junto con el Jefe del DEO, el Director de la División de Ingeniería y los Jefes de Departamentos, colabora en la formación del equipo de Oferta. Luego convoca y dirige la reunión de lanzamiento de la Oferta con el personal asignado y redacta el acta.

- Coordina con el Cliente las visitas informativas, o al “site”, cuando las haya.
- Asiste a la reunión de cierre de la Oferta, prepara el informe de cierre y lo distribuye.
- Junto con el Jefe del DEO, deciden e implementan el procedimiento de transmisión y control de la información de la oferta, tanto para la distribución de la documentación a los participantes como para recibirla de ellos.
- Estudia la ITB para verificar que la Petición de Oferta es completa, que define adecuadamente el alcance de los trabajos a ofertar y sus condiciones, que no presenta lagunas ni contradicciones y que es realizable. Caso de encontrar errores o inconvenientes solicitará del Cliente las aclaraciones oportunas.
- Llevará un registro de excepciones a la oferta o hipótesis consideradas, así como desarrollará posibles opciones y alternativas que hagan más competitiva la oferta.
- En coordinación con el Jefe del DEO señala las personas que deben asistir a las visitas a obra o reuniones con el Cliente.
- Gestiona y envía las aclaraciones requeridas al Cliente
- Junto con el Jefe del DEO atendiendo a los acuerdos adoptados en la reunión de estrategia y en función del grado de desarrollo que presente la documentación en la ITB, define el alcance de los trabajos a desarrollar para poder soportar una valoración con el grado de fiabilidad requerido y dentro del presupuesto aprobado para la Oferta.
- Junto con el Jefe del DEO establece la estrategia en la preparación de la estimación económica: Qué precios se justificarán con ofertas y cuales con ratios, dónde se pedirán precios (en España, localmente, en terceros países, etc.)
- En los casos en que las ofertas se realicen en algún tipo de asociación con terceros gestionará las relaciones con ellos en los términos que se decidan en la reunión de estrategia, y asegurará la coordinación entre el equipo/tareas de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y el equipo/tareas de la empresa asociada.
- También, en los casos que existan licenciatarios, coordinará las relaciones con ellos en los términos acordados en la reunión de estrategia.

- En los casos en que se precise subcontratar fuera de **Intecsa Industrial/ Initec Energía** algún trabajo, se responsabilizará también de su contratación y de integrar sus trabajos en la planificación general de oferta.

- Dirige, coordina y controla los trabajos de todos los participantes (incluidos subcontratistas en su caso) estableciendo los controles pertinentes, estableciendo reuniones, asegurándose que sus instrucciones se cumplen y que el proceso se desarrolla con fluidez y en los términos previstos. De manera especial, se asegura que todas las consultas enviadas a Suministradores y Subcontratistas, se realizan directamente desde los Departamentos de Aprovisionamientos y de Construcción.

- Asegura la confección de actas de las reuniones mantenidas con Clientes, licenciatarios, socios, subcontratistas y proveedores y, cuando lo considere necesario, redactará notas de las conclusiones de reuniones internas habidas con el Equipo de Oferta. En todos los casos señalará la distribución asegurando que la información llega a los destinatarios apropiados.

- En los casos en que la ITB deje abiertas opciones para reducir el coste del proyecto, el Jefe de Oferta pondrá en marcha la realización de un proceso de Value Engineering.

- Finalizada la Oferta, entrega al DEO para su archivo toda la documentación original generada.

- Aprueba y controla todos los costes de la oferta frente al presupuesto aprobado.

- Preparará el Plan de Ejecución del Proyecto cuando sea requerido en la ITB.

- Antes de su presentación al Cliente, revisa la documentación de la oferta técnica y de la oferta comercial en su totalidad, para asegurar la inexistencia de errores y una coherencia global con lo requerido en la ITB.

- Terminada la estimación, o en estadios próximos a su culminación, en coordinación con el Jefe del DEO y con la ayuda del Ingeniero de Oferta, revisa la estimación económica en los siguientes aspectos:

    - Aseguramiento de la inexistencia de faltantes en la Estimación.- Repaso ágil de la estimación para asegurar que todas las diferentes partidas de costes que requerirá la ejecución del Proyecto han sido consideradas y que ninguna ha quedado sin valorarse. No persigue asegurar la bondad de los

costes estimados sino únicamente el no olvido de ninguno de ellos. A modo de lista de chequeo, para facilitar esta revisión, se puede utilizar la relación resumida de conceptos de coste que figuran en el Anexo V

- Correspondencia entre lo estimado y lo ofertado.- Revisión dirigida a verificar la exacta coincidencia entre lo indicado en la Oferta Técnica y lo valorado en la estimación económica.

- Se asegura de que el embalaje y los medios para el transporte / envío de la Oferta garantizan su entrega en el sitio, día y hora requerida.

- Prepara las reuniones y presentaciones requeridas por el Cliente en fase de aclaraciones.

6.5 Funciones del Responsable de Estimaciones

- El alcance de su participación en cada oferta se decidirá en la reunión de lanzamiento coordinadamente entre el Jefe de Oferta y Jefe del DEO. En algunos casos elaborará una estimación de costes completa según el alcance requerido en la ITB, en otros casos preparará únicamente la estimación de costes para aquellos equipos, materiales y servicios para los cuales no se realicen consultas a suministradores y subcontratistas o aquellos para los que no se hayan conseguido precios. En otros casos su participación puede consistir en la estimación de horas-hombre, ratios, duración de las actividades principales del Proyecto o una parte del mismo, etc. En todo caso y como soporte de su estimación se detallarán las bases de la misma, la metodología y herramientas empleadas, factores de ubicación-país, condiciones del mercado local, excepciones, riesgos y oportunidades, etc.

- Parametrización de la Estimación.- Cálculo de los parámetros principales que caracterizan la estimación realizada por el DEO. Si la comparación entre los parámetros propios que presenta la estimación y los correspondientes a ratios históricos referidos a proyectos similares o parámetros estándar de referencia arrojara diferencias significativas procederá a determinar si tal desviación responde a un error o se justifica en alguna singularidad del proyecto que le lleva a diferir de los parámetros habituales. Previamente a la reunión de cierre y en coordinación con el Jefe de Oferta y Jefe del DEO, emitirá el informe que aclare las diferencias encontradas.

- Mantendrá actualizadas y empleará las técnicas y herramientas de estimación más adecuadas (Aspen Icarus™ Technology, Est$Pro, Richardson "Rapids", etc.).

- Como herramientas de la Oferta, será responsable de la búsqueda, desarrollo y mantenimiento de bases de datos de estimaciones de costes, benchmarking y de la creación y mantenimiento de procedimientos y algoritmos para la estimación de costes.

- En los casos en que se realice un análisis de riesgos, elabora los cálculos con el programa Primavera Risk para cuantificar económicamente los riesgos identificados.

6.6 Funciones del Ingeniero de Oferta

- En colaboración con el Jefe de Oferta y coordinadamente con el Jefe del DEO prepara la estructura de la CBS particularizada al desglose de precios requerido en cada oferta.

- Participa en el seguimiento de la Planificación de la Oferta, tomando conocimiento de las fechas en que le serán entregadas la documentación del dossier de oferta o valoraciones económicas. Luego lleva el control del cumplimiento de esas fechas, alertando de los retrasos si se producen.

- Persigue la entrega en las fechas requeridas, de estos documentos y valoraciones, además de proveerse por sí mismo de los documentos estándar o repetidos de otras ofertas similares, así como de confeccionar los que se haya asignado.

- Incorpora a la CBS todos los datos económicos que le proporcionan los diferentes participantes en la oferta.

- Da soporte al Jefe de Oferta y Responsable de Estimaciones para acceder a la información de Ofertas ya entregadas para consulta de referencias y datos históricos.

- Es responsable de la preparación de la hoja roja, Cuadro Ejecutivo de Dirección y preciarios del Cliente.

- Abre la estructura de carpetas en los servidores de Ofertas y archiva los ficheros generados y recibidos durante la preparación de la misma.

- Colabora con el Jefe de Oferta en la elaboración del índice de la documentación que debe incluirse en la oferta.
- Solicita los puestos clave del organigrama y se encarga de la obtención de sus CVs actualizados, adaptados al formato requerido por el Cliente.
- Integra y da formato a de los documentos a medida que se van recibiendo / confeccionando. Prepara el soporte informático adecuado para generar el dossier en papel de la Oferta y si es el caso su creación en soporte digital.
- Gestiona las legalizaciones, registros, etc. de los documentos que lo requieran, así como la inclusión de poderes cuando sean requeridos o de su solicitud si el caso requiere realizar nuevos (caso de UTE's).
- Asegura y contrata el correcto encarpetado o encuadernación de la oferta y la realización del nº de copias necesario.
- Con la colaboración del Jefe de Oferta asegura y contrata los transportes necesarios (billetes, courier, viajeros,...) para la entrega en plazo de la Oferta.
- Confirma documentalmente la entrega de la Oferta en el plazo y lugar requeridos.
- Imprime y hará llegar a los participantes toda la documentación soporte necesaria para las diferentes reuniones que se mantienen durante la preparación de la oferta, así mismo se hará responsable de preparar los sistemas audiovisuales necesarios para presentaciones o teleconferencias.
- Mantiene actualizada la relación de Documentos de la Oferta. Bajo la supervisión del Jefe de Oferta, archiva y distribuye puntualmente al Equipo de Oferta todas las adendas recibidas, las respuestas a las preguntas de los ofertantes, los cambios en fechas y cualquier otra información que afecte de alguna manera a la Oferta.

ANEXO I

Agendas de reunión tipo

Reunión de Estrategia

- PROYECTO / CONTRATO
- CLIENTE
- COMPETENCIA
- SOCIO
- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
- PARTICULARIDADES ENTORNO
- FORTALEZAS / DEBILIDADES
- INGENIERIA DE PARTIDA. BASICA / FEED. ENDORSE
- DOCUMENTACION DISPONIBLE. PLANOS, MEDICIONES
- VISITA OBRA. OBLIGATORIA
- OBTENCION DE CANTIDADES
- OBTENCION DE PRECIOS
- IDIOMA PRESENTACION
- PLAZO OFERTA
- PRESUPUESTO OFERTA
- ASPECTOS LEGALES / CONTRACTUALES
- PERSONAL CLAVE
- OTROS

Reunión de Lanzamiento

- PROYECTO / CONTRATO
- DESCRIPCION TRABAJOS
- PLAZO PROYECTO
- SOCIO
- ALCANCE A VALORAR EN LA OFERTA
- DOCUMENTACION ENTREGADA POR CLIENTE
- ESTRATEGIA PREPARACION OFERTA
- ENTREGABLES A PRESENTAR CON LA OFERTA. (Se entregará en la reunión a cada participante una lista de entregables con responsable)
- DESGLOSE OFERTA ECONOMICA. ORIENTACION A PRECIARIO CLIENTE (Se entregará en la reunión a cada participante un formato resumido del preciario del Cliente)
- FECHAS PRINCIPALES OFERTA
- SOLICITUD DE HORAS PRESUPUESTO OFERTA

ANEXO II

Formatos de gestión y seguimiento de oferta

Formato Oferta 100 "Descripción preliminar de Oferta"

Índice del documento:

- Proyecto: (nombre resumido del proyecto, para futuras referencias)
- Tipo de Planta:
- Tipo de Contrato: (EPC, Ingeniería etc.)
- Descripción del Proyecto
- Ubicación: (Nación, provincia y ciudad en que se ubicará la instalación)
- Cliente: (nombre e identificación de los principales accionistas y participación en la propiedad.
- Inversión estimada
- Tecnologías disponibles
- Posibles socios
- Competencia: (Empresas participantes en la posible oferta)
- Plazos y/o actividades pendientes hasta la petición de oferta
- Personas clave del Cliente
- Financiación y forma de pago.

Formato Oferta 101 "Descripción de Oferta"

Índice del documento:

GENERAL:

- Nombre del Proyecto
- Cliente: (nombre e identificación de los principales accionistas y participación en la propiedad)
- Descripción de la instalación
- Tecnólogo / Feed Consultant

- Socios:
    - socio local
    - socio de ingeniería
    - socio de construcción
- Plazos
    - de oferta
    - de ejecución
- Documentación a entregar con la Oferta Técnica y Comercial

CONDICIONES CONTRACTUALES:

- Validez de la oferta
- Avales:
    - Tender Bond
    - Performance Bond
    - Retention Bond
- Penalidades:
    - penalidades por performance
    - liquidated damages for delays (penalidades por retrasos)
    - otras penalidades
    - el límite de penalidades
- Garantías
    - período de garantia
- Impuestos y tasas
- Financiación del proyecto

- Sociedad ofertante / necesidad de registro de sociedad local
- Forma de pago / Divisas de pago empleadas
- Aspectos jurídicos relevantes de la petición de oferta/contrato

CRITERIOS DE PRECALIFICACION

ESTRATEGIA DE OFERTA

COMPETENCIA

PERSONA DE CONTACTO CLIENTE

PRESUPUESTO BASICO DE PREPARACION DE LA OFERTA

PRESUPUESTO ESTIMADO CONTRATO

OBSERVACIONES

Formato Oferta 102 "Planificación e Hitos de la ejecución de la Oferta"

Relación de hitos y actividades, por disciplina:

- Desarrollo de la ingeniería preliminar
- Lista de RMs y lista de equipos con pesos y dimensiones
- MTOs y BOQs/DMQ preliminares
- MTOs y BOQs finales
- Preparación RMs de equipos y materiales y envío para petición de oferta
- Preparación RCs subcontratos de Construcción y envío para petición de oferta
- Preparación documentación de transporte para petición de oferta
- Recepción de ofertas y tabulación técnico-económica
- Estimación horas ingeniería y PMT (Project Management Team)
- Estimación CMT (Construction Management Team)
- Reunión de pre-cierre de precios de Ingeniería, Suministros, Construcción y otros costes

- Deliverables oferta técnica
- Deliverables oferta comercial
- Reuniones de cierre: Interna **Intecsa Industrial/ Initec Energía** y externa con socio (si procede)
- Preparación de preciarios Cliente
- Impresión, empaquetado y envío de oferta
- Fechas clave: Job Explanation Meeting & Site Visit, entrega Oferta Técnica, entrega Oferta Comercial, reunión de cierre.

Formato Oferta 103 "Presupuesto de Ejecución de la Oferta"

- Por especialidad se indicarán las horas estimadas y el coste total esperado
- Gastos de viaje: nº de viajes, coste transporte y alojamiento
- Gastos de edición de la oferta: encuadernación, copias, envío, etc.

Formato Oferta 104 "Control de costes de desarrollo de la Oferta"

Se utilizará el Formato Oferta 103 pero actualizado mes a mes junto con una estimación de lo que falta por gastar. Así mismo contendrá el Cierre de la Oferta una vez terminado el proceso de Oferta.

Formato Oferta 105 "Informe de Cierre"

Índice del documento:

- Generalidades: Nombre del proyecto, cliente, socio, alcance, hitos y plazos, licenciante, suministros principales y Single Source, estrategia de oferta, acuerdos de exclusividad, documentación de partida, hechos relevantes acontecidos durante la preparación de la oferta y decisiones adoptadas, etc.
- Competencia: Competidores. Ventajas y desventajas frente a los mismos.
- Contrato: Feed Endorsment, novaciones, garantías de Performance, avales / retenciones, penalidades, forma de pago, periodo de garantía, impuestos, divisas, etc.

En el caso de existir algún suministro crítico se estudiarán las condiciones comerciales ofrecidas por el suministrador en relación con las requeridas por el Cliente y se expondrán los riesgos asociados. Se realizará un cash-flow si se sospecha un flujo de caja negativo en alguna fase del proyecto.

- Key Quantities: Ingeniería: Número de equipos, RMs, líneas, señales, motores, número de válvulas de control, etc. / Suministros y Construcción: ml. tubería, ml. cables, nº pulgadas de soldadura, kg. montaje equipos, m3 hormigón, ton. acero estructural, horas-hombre directas e indirectas, etc.

  Se realizará una comparativa analítica de las key quantities de la oferta con otras referencias de proyectos / ofertas similares, estimación del FEED o con los ratios / valores aportados por el Responsable de Estimaciones.

- Análisis de la estimación económica, tanto de la oferta base como de posibles opciones y alternativas, en sus apartados de ingeniería, suministros, construcción y otros costes, destacando las bases y criterios de medición / valoración en cada caso así como el origen de cada coste, (basado en ofertas ex profeso, estimación in-house, aportación del socio, etc.).

  Se realizará una comparativa analítica de los principales costes con otras referencias de proyectos / ofertas similares, estimación del FEED o con los ratios / valores aportados por el Responsable de Estimaciones.

  El análisis exhaustivo y estructurado de la estimación económica se realizará en la reunión de cierre a través del repaso de la CBS. Formando parte del dossier soporte de la CBS, todo como anexo al informe de cierre y sin carácter limitativo se acompañarán los siguientes documentos:

  - "Hoja Roja", con el resumen de horas de ingeniería a realizar por **Intecsa Industrial/ Initec Energía** (*)
  - Staffing plan y organigrama del PMT (*)
  - "Hoja 80%", con la tabulación económica de las ofertas recibidas técnicamente válidas para los principales costes de suministros cuyo valor totalice el 80 % del total de los suministros.
  - Tabulación de ofertas recibidas en Construcción

- Staffing plan y organigrama del CMT. Estimación de costes indirectos de Construcción (*)
- Resumen del precio del Contrato en formato preciario del Cliente (*)
- Cuadro ejecutivo de Dirección (*)

Los documentos indicados con (*) formarán así mismo parte de los anexos del Informe de Cierre en edición final que se editará después de haber sido entregada la oferta.

- Puntos clave / riesgos a tener en cuenta durante la ejecución del Proyecto. (Solo en la edición final del informe de cierre)

ANEXO III

Estructura estándar de carpetas para archivo de documentación de ofertas

A continuación se presenta la estructura de carpetas para archivo de documentación electrónica de ofertas, tanto de la parte técnica como de la comercial.

Ha de tenerse en cuenta que puede ser conveniente restringir el acceso a algunas carpetas de la oferta comercial, limitándolo a las siguientes personas:

- Director General
- Directores de Operaciones e Ingeniería
- Director Comercial
- Responsables Comerciales en oficinas exteriores
- Jefe del DEO
- Jefe de Oferta
- Ingeniero de Oferta

Es responsabilidad del Jefe de Oferta en coordinación con el Jefe del DEO establecer los permisos oportunos de acceso a la información.

Estructura estándar de carpetas de la Oferta Técnica

- 28xxx - Estructura de Carpetas
  - 10 - ITB
    - 10.10 - ITB
    - 10.20 - Aclaraciones Cliente
      - Enviado
      - Recibido
  - 20 - Not Used
    - 20.10 - Split of Works
    - 20.20 - Actas y Correspondencia
  - 30 - Normas, Legal, Fiscal y Financiero
  - 40 - Entorno del Proyecto
  - 50 - Fotos
  - 60 - Preparación de la Oferta
    - 60.10 - Planificacion Oferta
      - Planificación de la Oferta
    - 60.20 - Lista Deliverables Oferta
    - 60.30 - Portadas, Etiquetas, Cover Letter, Plantillas CDs
    - 60.40 - Participantes en la Oferta
  - 70 - Dossier de Oferta
    - Oferta Tecnica
      - DOSSIER FINAL
        - Soporte & nativos
      - Plantillas
      - Superados
  - 80 - ESTIMACION
    - 10 DATOS DE PROCESO
    - 20 EQUIPOS
      - 10 Lista de RMs
      - 20 RMs
      - 30 Ofertas Recibidas
      - 40 Tabulaciones Tecnicas
    - 30 TUBERIAS
    - 40 ELECTRICIDAD
    - 50 INSTRUMENTACION
    - 60 CONSTRUCCION
      - 10 Lista de RCs
      - 20 RCs
      - 30 Ofertas Recibidas
      - 40 Tabulaciones Tecnicas
    - 70 INDIRECTOS DE CONSTRUCCION
    - 80 CUADRO COMPARATIVO

Estructura estándar de carpetas de la Oferta Comercial

- 28XXX STANDAR DE CARPETAS
  - 00.00 - MOU con Socios-Licenciantes
    - Actas y Correspondencia
    - Split of Works
  - 00.05 - Formatos
    - 10 Decision
    - 20 Estrategia
    - 30 Lanzamiento
    - 40 Seguimiento
    - 50 Cierre
  - 00.10 - Oferta Comercial
    - DOSSIER FINAL
      - Soporte & nativos
    - Plantillas
    - Superados
  - 00.20 - Hoja Roja
  - 00.30 - Estimación
    - 00 CBS
    - 10 Servicios
      - 10 Licencias e Ing Básicas
      - 20 Ingeniería
        - 10 Equipo de Proyecto
        - 15 Procesos
        - 20 Mecánica
        - 25 Tuberías
        - 30 Instalaciones
        - 35 Electricidad
        - 40 Instrumentación
        - 45 Civil y Estructuras Metálicas
        - 50 Construcción
      - 30 Gestión de Compras
      - 40 Costes Específ. Ing y Compras
      - 50 Superv. Construcción y Montaje
      - 60 Otros

- 20 Suministros
  - 10 Equipos Mecánicos
  - 20 Tuberías
  - 30 Electricidad
  - 40 Instrumentación
  - 60 Consumibles
  - 70 Repuestos
  - 80 Herramientas Especiales
  - 90 Transportes
- 30 Montajes
  - 10 Mecánico
  - 20 Tuberías
  - 30 Electricidad
  - 40 Instrumentación
- 35 Sistemas o Unidades Completas
  - 10 Sistema Contraincendios
  - 20 HVAC
  - 30 Otros
- 40 Construcción
  - 10 Obra Civil
  - 20 Estructura Metálica
  - 30 Ignifugado
  - 40 Aislamiento
  - 50 Pintura
- 50 Indirectos de Construcción
  - 10 Inst. Temporales - Inversión
  - 20 Inst. Temporales - Funcionamiento
  - 25 Compras en Obra
  - 30 Heavy Lift
  - 40 Dirección de Construcción
  - 50 Supervisión de Obra
- 52 Oficina Local de Representación
- 60 Comisionado, Puesta en Marcha, Vendor Rep & Training
- 65 Escalación y Otros Costes
- 70 Costes Proporcionales
- 00.40 - Análisis de los pliegos
- 00.50 - Posterior a la entrega de la Oferta
  - Enviado
  - Recibido

ANEXO IV

CBS estándar

COA	DESCRIPTION
1	**ENGINEERING**
05.00.00.00	**PMT & HEADQUARTERS**
05.10.00.00	**PMT**
05.10.10.00	PMT - Assigneg Personnel
05.10.20.00	PMT Specific Expenses (or JV in case)
05.10.20.10	Office / Parking Lot Rental
05.10.20.20	Office Janitorial
05.10.20.30	Travels & Transports
05.10.20.40	IT Soft & Consumables
05.10.20.50	Courier
05.10.20.60	Representation Costs
05.10.20.70	Legal & Tax Assistance
05.10.20.90	Other PMT Expenses
05.10.30.00	Client's Residents
10.00.00.00	**SERVICES**
10.10.00.00	**LICENSORS AND BASIC ENGINEERING**
10.20.00.00	**ENGINEERING**
10.20.10.00	Project Direction Team
10.20.15.00	Process
10.20.20.00	Mechanical
10.20.25.00	Piping
10.20.30.00	HVAC & FireFighting
10.20.35.00	Electrical
10.20.40.00	Instrumentation & Control
10.20.45.00	Civil Works & Architectural
10.20.50.00	Construction
10.20.55.00	Data Collection
10.30.00.00	**PROCUREMENT MANAGEMENT**
10.30.10.00	Coordination
10.30.20.00	Management
10.30.30.00	Activation
10.30.40.00	Inspection
10.30.50.00	Traffic & Logistics
10.40.00.00	**ENGINEERING & PROCUREMENT SPECIFIC EXPENSES**
10.40.10.00	Reprography
10.40.20.00	Travels & Food
10.40.30.00	IT Soft
10.40.40.00	Courier
10.40.50.00	Other Expenses
10.50.00.00	**CONSTRUCTION & ERECTION SUPERVISION (Only in Engineering Contracts)**

10.60.00.00	**OTHER EXPENSES**
10.60.30.00	HAZOP / SIL / AFO / SEVESO...
10.60.30.10	HAZOP / SIL / AFO / SEVESO...
10.60.40.00	Geotechnical Study
10.60.50.00	Other Studies
2	**SUPPLIES**
20.00.00.00	**SUPPLIES**
20.10.00.00	**MECHANICAL EQUIPMENT**
20.10.10.00	N/A
20.10.20.00	Stationary Equipment
20.10.20.10	Reactors
20.10.20.15	Columns (not included internals)
20.10.20.20	Column Internals
20.10.20.25	Regenerators / Adsorption Chambers
20.10.20.30	Tanks
20.10.20.35	Silos
20.10.20.40	Spheres
20.10.20.45	Atmospheric Tanks
20.10.20.50	Pressure Vessels
20.10.20.55	Pressure Filters
20.10.20.60	Hoppers, Chutes, Light Steel Work
20.10.20.65	Other Stationary Equipment
20.10.30.00	Rotary Equipment (but Solid Material Handling Equipment)
20.10.30.10	Pumps
20.10.30.15	Gas Turbines / Generators
20.10.30.20	Steam Turbines / Generators
20.10.30.25	Diesel Generators
20.10.30.30	Process Compressors
20.10.30.35	Air Compressor & Blowers
20.10.30.40	Ejectors & Mixers
20.10.30.45	Thickeners & Decanters
20.10.30.50	Filters
20.10.30.55	Other Fluid Handling Equipment
20.10.40.00	Solid Material Handling Rotating Equipments)
20.10.40.10	Belt Conveyors
20.10.40.15	Bucket Elevators and Screw Conveyors
20.10.40.20	Rotating Drums
20.10.40.25	Vibrating Screens
20.10.40.30	Pneumatic Conveying
20.10.40.35	Extractors, Blowers, Fans
20.10.40.40	Dust Collecting Filters
20.10.40.45	Fluid Bed

20.10.40.50	Cyclones
20.10.40.55	Mills, Crushers, Primary Crushers
20.10.40.60	Stackers, Reclaimers, Packaging, Bagging, Pelletizing Units
20.10.40.65	Overhead Travelling Crane, Hoists
20.10.40.70	Elevators (Passenger, Equipment Elevator)
20.10.40.75	Scales (Weight Scales)
20.10.40.80	Other Bulk Handling Equipment
20.10.50.00	Heat Exchangers
20.10.50.10	Heat Exchangers
20.10.50.20	Cooling Towers
20.10.50.30	Air Coolers
20.10.50.40	Evaporators
20.10.50.50	Other Heat Transfer Equipment
20.10.60.00	Heaters, Furnaces, Boilers and Burners
20.10.60.10	Heaters, Furnaces
20.10.60.20	Steam Boilers, Incinerators
20.10.60.30	Combustion Chamber
20.10.60.40	Hot Oil Heater
20.10.60.50	After Burners
20.10.60.60	Stacks
20.10.60.70	Other Heaters, Kettles
20.10.65.00	Ducts
20.10.70.00	Package Units and Special Equipments
20.10.70.10	Chemical Dosing Package Units
20.10.70.20	Water Treatment Package Units
20.10.70.30	Satellite Units
20.10.70.40	Other Package units
20.20.00.00	**PIPING**
20.20.10.00	Piping
20.20.10.10	Carbon Steel
20.20.10.20	Stainless Steel
20.20.10.30	Alloy Steel
20.20.10.40	Cast Iron
20.20.10.50	Non Metallic
20.20.10.60	Lined/CladPipe
20.20.10.70	Plastic
20.20.20.00	Valves
20.20.20.10	Carbon Steel
20.20.20.20	Stainless Steel
20.20.20.30	Alloy Steel
20.20.20.40	Cast Iron
20.20.20.50	Non Metallic

20.20.20.60	Lined/CladPipe
20.20.20.70	Plastic
20.20.30.00	Pipe Fittings
20.20.30.10	Carbon Steel
20.20.30.20	Stainless Steel
20.20.30.30	Alloy Steel
20.20.30.40	Cast Iron
20.20.30.50	Non Metallic
20.20.30.60	Lined/CladPipe
20.20.30.70	Plastic
20.20.40.00	Steam Tracing
20.20.50.00	Piping Supports
20.20.50.10	Standard Supports
20.20.50.20	Special Supports
20.20.50.30	Spring Piping Supports
20.20.60.00	Special Items
20.20.60.10	Eyewash
20.20.60.20	Expansion Joints
20.20.60.30	Other
20.30.00.00	**ELECTRICAL MATERIAL**
20.30.10.00	H.V. Power Stations (Excluding Power Transformers), H.V. Aerial Lines
20.30.10.05	H.V. Power Stations
20.30.10.10	H.V. Aerial Lines
20.30.20.00	Transformers
20.30.20.05	Power Transformers H.V. / M.V.
20.30.20.10	Distribution Transformers M.V. / L.V. & L.V. / L.V.
20.30.20.20	Neutral Earthing Resistances
20.30.40.00	H.V. & M.V. Switchgears and Devices
20.30.40.10	H.V. Switchgears and Devices (V > 36 kV)
	Open type equipment
	GIS (Gas Insulated System)
20.30.40.10	M.V. Switchgears and Devices (1 kV < V < 36 kV)
	GIS (Gas Insulated System)
	Metal Clad
	Metal Enclosed
20.30.40.00	BUS DUCTS
20.30.40.10	M.V. Bus ducts (1 kV < V < 36 kV)
	L.V. Bus ducts (V < 1 kV)
20.30.50.00	L.V. POWER CENTERS, MCC & AUXILIARY DISTRIBUTION PANELS
20.30.50.10	Power & distribution panels (withdrawable)
20.30.50.20	Motor control centers (withdrawable)
20.30.50.30	Special Starters

20.30.50.40	Interconnection panels (marshalling / interposing)
20.30.50.50	Distribution panels (fixed)
20.30.50.00	UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY SYSTEMS (UPS) & BATTERIES
20.30.50.10	Rectifier / inverter / by-pass
20.30.50.20	Distribution panels for UPS
20.30.50.30	Batteries
20.30.50.00	PLC FOR ELECTRICAL POWER SYSTEMS
20.30.50.10	PLC for electrical power systems
20.30.50.00	CAPACITOR BANKS
20.30.50.10	Capacitors
20.30.50.20	Harmonic filters
20.30.50.30	Self inductances
20.30.50.00	METERING & PROTECTION & RELAYS ALARMS, PANELS, TRAFOS, OTHER
20.30.50.10	Central control and supervisory system
20.30.50.20	Protection system / devices
20.30.50.30	PLC system
20.30.50.40	Mimic panels
20.30.50.50	Annunciator panels
20.30.50.00	DC CHARGERS & BATTERIES
20.30.50.10	Rectifier
20.30.50.20	Distribution panel for DC charger
20.30.50.30	Batteries
20.30.50.00	EARTHING & LIGHTNING MATERIAL
20.30.50.10	Branch connections (cadweld/compression) & terminals
20.30.50.20	Earthing rods / inspection pits
20.30.50.30	Lightning equipment
20.30.50.40	Others materials
20.30.50.00	LIGHTING PANELS, ASSEMBLIES, LAMPS & SWITCHES
20.30.50.10	Lighting panels
20.30.50.20	Street lighting & floodlight poles
20.30.50.30	Street lighting fixtures & floodlights
20.30.50.40	Lighting fixtures & fittings
20.30.50.50	Lighting junction boxes
20.30.50.60	Aircraft warning lights & Navigation aids
20.30.50.00	COMMUNICATION EQUIPMENT (PHONE, PAGING & DATA COMMUNICATION)
20.30.50.00	ELECTRICAL CABLES
20.30.50.10	H.V. power cables (V >36 kV)
20.30.50.20	M.V. power cables (1 kV > V < 36 kV)
20.30.50.30	L.V. power, control & lighting cables (V < 1 kV)
20.30.50.40	Optic fibre cables
20.30.50.50	Special cables
20.30.50.60	Earthing conductors

20.30.50.70	Termination kits
20.30.50.00	INSTALLATION MATERIALS
20.30.50.10	Electrical conduits, PVP pipes & fittings
20.30.50.20	Cable trays & cable ladders
20.30.50.30	Cable glands
20.30.50.40	Junction boxes
20.30.50.50	Local control panels
20.30.50.60	Local distribution panels
20.30.50.00	ELECTRIC HEAT TRACING
20.30.50.10	Electric heat tracing
20.30.50.00	ELECTRIC MOTORS, VARIABLE SPEED DRIVERS, STATIC STARTERS & GENERATORS
20.30.50.10	M.V. motors (A.C. & D.C.)
20.30.50.20	L.V. motors (A.C. & D.C.)
20.30.50.30	M.V. variable speed drivers / soft starters
20.30.50.40	L.V. variable speed drivers / soft starters
20.30.50.50	Generators
20.30.50.00	CONTROL STATIONS & RECEPTACLES
20.30.50.10	Control stations
20.30.50.20	Receptacles
20.30.50.00	CATHODIC PROTECTION
20.30.50.10	Catodic protection system
20.30.50.00	MISCELLANEOUS "N" ACCOUNTS
20.30.50.10	ELECTRIC HEATERS
20.30.50.20	SPECIAL ITEMS
20.30.50.30	AUTONOMOUS POWER SUPPLY
20.30.50.40	GIS (Gas Insulated System)
20.40.00.00	**INSTRUMENTATION & CONTROL MATERIAL**
20.40.10.00	DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS (DCS / SCADA)
20.40.10.10	Distributed Control System
20.40.20.00	LOGICAL SYSTEMS & MONITORING SYSTEMS
20.40.20.10	ESD (Emergency shutdown System)
20.40.20.20	PLC (Program Logic Control)
20.40.20.20	AMS (Alarm Management System)
20.40.20.20	Bently Nevada System
20.40.20.20	TGS (Tank Gauging System)
20.40.20.20	FHMS (Fire Heater Management System)
20.40.20.20	MMS (Machine Monitoring System)
20.40.20.20	CCS (Compressor Control System)
20.40.20.20	OTS (Operator Training System)
20.40.20.20	LTS (Loop Tuning System)
20.40.20.20	SVMS (Smart Valve Management System)
20.40.20.20	CMS (Corrosion Monitoring System)

20.40.20.20	Monitoring Alarms System, Process Comput. & Other
20.40.30.00	INSTRUMENT PANELS & DESKS
20.40.30.10	Instrument Power Supply Distribution Cabinets
20.40.30.20	Interpossing Panel (CCM)
20.40.30.30	Local Panels
20.40.30.40	Others
20.40.35.00	ELECTRONIC TRANSMITTERS
20.40.35.10	Electronic Transmiter (Pressure)
20.40.35.20	Electronic Transmiter (Temperature)
20.40.35.30	Electronic Transmiter (Level)
20.40.35.30	Electronic Transmiter (Flow)
20.40.35.40	Miscellaneous for Electronic Instrument
20.40.40.00	FIELD INSTRUMENTS: (P, T, L, F)
20.40.40.10	Pressure
	Pressure Gauges
	Spare for material above
	Pressure switches
20.30.40.10	Temperature
	Thermometers
	Temperature Switches
	Thermocouples, RTD's and Wells
20.30.40.10	Level
	Glass Level Gauges
	Magnetic Level Gauges
	Level Switches (Float / Displacer Type)
	Level Switches (Capacitive / Vibrating Fork Type)
	Ultrasonic Level Instruments
	Radar Level Instruments
	Radioactive Level Instruments
	Displacer Level Transmitters
	Electromechanical Level Instr. (Tape & Weight Sensing Type)
	Electromechanical Level Instr. (Tape & Weight Sensing Type)
20.30.40.10	Flow
	Orifice Plates / Venturis / Nozzles and Restriction Orifices
	Flow Glasses
	Coriolis Flowmeters
	Vortex Flowmeters
	Turbine Flowmeters
	Positive Displacement Flowmeters
	Electromagnetic Flowmeters
	Ultrasonic Flowmeters
	Thermal Mass Flowmeters

	Rotameters
	Annubars
	Toberas de Orificio
20.40.40.20	Miscellanous Field Instruments (NACE, etc.)
20.40.35.00	VALVES (CONTROL, ON-OFF & MOV)
20.40.35.10	Control Valves (Globe Type)
20.40.35.20	Control Valves (Ball Type)
	Control Valves (Butterfly Type)
	On / Off Valves (Ball Type)
	On / Off Valves (Butterfly Type)
	On / Off Valves (Plug Type)
	Motor Operated Valves
20.40.35.30	Blanketing Systems and Self-Acting Pressure Regulators
20.40.35.30	Self-Acting Temperature Regulators
20.40.35.40	Miscellaneous for Control Valves, On / Off, Motor Operated and others
20.40.35.00	SAFETY/RELIEF VALVES, RUPTURE DISKS
20.40.35.10	Pressure Relief Valves / Rupture Discs
20.40.35.20	Pilot Operated Pressure Relief Valves
20.40.35.30	Pressure-Vacuum Relief Valves
20.40.35.40	Miscellaneous for Safety/Relief Valves
20.40.35.00	ANALYZERS, HOUSE SHELTER AND LABORATORY EQUIPMENT
20.40.35.10	Analyzer Shelter Including Analyzers
20.40.35.20	In Line Process Analyzers
20.40.35.30	In Line Process Chromatographs
20.40.35.30	Miscellaneous for Analyzers (Laboratory Equipment)
20.40.35.00	BULK MATERIAL (CABLE, TRAY, JB & MISCELLANEOUS)
20.40.35.10	Instrument Cables
20.40.35.20	Instrument Optic Fiber
	Instrument Cable trays
	Junction Boxes and Cableglands
	Manifolds and Instrument Valves
	Cu / SS Tubing and Brass / SS Compressión Fittings
	Instrument Pipe and Fittings (CS / Galvanized CS / SS)
20.40.35.30	Miscellaneous
20.40.35.00	F&G System
20.40.35.10	F&G System PLC
20.40.35.20	Equipos F&G (Detectores, pulsadores,…)
	Bulk Material F&G (Cable, JB, Trays)
	Miscellaneous
20.40.35.00	TELEMATIC SYSTEMS
20.40.35.10	CCTV
20.40.35.20	Access Control

	Protection & No-Intrusion System
	Loudspeakers System
	Telephone System
	Data Network LAN/WAN
	Radio Communication (Sea & Earth)
20.40.35.30	Satellite Communicatiion
20.40.50.00	PACKAGE UNITS & SPECIAL WORKS
20.40.50.10	Complementary Work 1
20.40.50.20	Complementary Work 2
20.40.50.30	Complementary Work 3
20.60.00.00	**START UP CONSUMABLES AND FIRST LOADS**
20.70.00.00	**SPARE PARTS**
20.70.10.00	Capital Spare Parts
20.70.10.10	Mechanical Capital Spare Parts
20.70.10.20	Piping Capital Spare Parts
20.70.10.30	Electrical Capital Spare Parts
20.70.10.40	Instrumention Capital Spare Parts
20.70.20.00	Commissioning & Start-Up Spare Parts
20.70.20.10	Mechanical Commissioning & Start-Up Spare Parts
20.70.20.20	Piping Commissioning & Start-Up Spare Parts
20.70.20.30	Electrical Commissioning & Start-Up Spare Parts
20.70.20.40	Instrumentation Commissioning & Start-Up Spare Parts
20.70.30.00	2-year Operation Spare Parts
20.70.30.10	Mechanical 2-year Operation Spare Parts
20.70.30.20	Piping 2-year Operation Spare Parts
20.70.30.30	Electriucal 2-year Operation Spare Parts
20.70.30.40	Instrumentation 2-year Operation Spare Parts
20.80.00.00	**SPECIAL TOOLS**
20.85.00.00	**OTHER SUPPLIES**
20.85.10.00	Safety & Health
20.85.10.10	Ambulances
20.85.10.20	First Aid Kits
20.85.20.00	Fire Trucks
20.85.30.00	Furniture & IT Soft
20.85.40.00	Others
20.90.00.00	**TRANSPORTS**
20.90.10.00	Land Transport
20.90.20.00	Maritime Transport
20.90.30.00	Port Cost & Customs
20.90.40.00	Customs Duties
20.90.50.00	Transport Insurance
20.90.60.00	Plane Courier

3	CONSTRUCTION & ERECTION
30.00.00.00	**ERECTION**
30.10.00.00	**MECHANICAL ERECTION**
30.10.10.00	Tanks and Site Fabricated Vessels
30.10.10.10	Tanks (in site)
30.10.10.20	Vessels & Columns (in site)
30.10.20.00	Stationary Equipment
30.10.20.10	Reactors
30.10.20.15	Columns (not included internals)
30.10.20.20	Column Internals
30.10.20.25	Regenerators / Adsorption Chambers
30.10.20.30	Tanks
30.10.20.35	Silos
30.10.20.40	Spheres
30.10.20.45	Atmospheric Tanks
30.10.20.50	Pressure Vessels
30.10.20.55	Pressure Filters
30.10.20.60	Hoppers, Chutes, Light Steel Work
30.10.20.65	Other Stationary Equipment
30.10.30.00	Rotary Equipment (but Solid Material Handling Equipment)
30.10.30.10	Pumps
30.10.30.15	Gas Turbines / Generators
30.10.30.20	Steam Turbines / Generators
30.10.30.25	Diesel Generators
30.10.30.30	Process Compressors
30.10.30.35	Air Compressor & Blowers
30.10.30.40	Ejectors & Mixers
30.10.30.45	Thickeners & Decanters
30.10.30.50	Filters
30.10.30.55	Other Fluid Handling Equipment
30.10.40.00	Solid Material Handling Rotating Equipments)
30.10.40.10	Belt Conveyors
30.10.40.15	Bucket Elevators and Screw Conveyors
30.10.40.20	Rotating Drums
30.10.40.25	Vibrating Screens
30.10.40.30	Pneumatic Conveying
30.10.40.35	Extractors, Blowers, Fans
30.10.40.40	Dust Collecting Filters
30.10.40.45	Fluid Bed
30.10.40.50	Cyclones
30.10.40.55	Mills, Crushers, Primary Crushers
30.10.40.60	Stackers, Reclaimers, Packaging, Bagging, Pelletizing Units

30.10.40.65	Overhead Travelling Crane, Hoists
30.10.40.70	Elevators (Passenger, Equipment Elevator)
30.10.40.75	Scales (Weight Scales)
30.10.40.80	Other Bulk Handling Equipment
30.10.50.00	Heat Exchangers
30.10.50.10	Heat Exchangers
30.10.50.20	Cooling Towers
30.10.50.30	Air Coolers
30.10.50.40	Evaporators
30.10.50.50	Other Heat Transfer Equipment
30.10.60.00	Heaters, Furnaces, Boilers and Burners
30.10.60.10	Heaters, Furnaces
30.10.60.20	Steam Boilers, Incinerators
30.10.60.30	Combustion Chamber
30.10.60.40	Hot Oil Heater
30.10.60.50	After Burners
30.10.60.60	Stacks
30.10.60.70	Other Heaters, Kettles
30.10.65.00	Ducts
30.10.70.00	Package Units and Special Equipments
30.10.70.10	Chemical Dosing Package Units
30.10.70.20	Water Treatment Package Units
30.10.70.30	Satellite Units
30.10.70.40	Other Package units
30.20.00.00	**PIPING ERECTION**
30.20.10.00	Prefabrication (welding)
30.20.10.10	Carbon Steel
30.20.10.20	Stainless Steel
30.20.10.30	Alloy Steel
30.20.10.40	Cast Iron
30.20.10.50	Non Metallic
30.20.10.60	Lined/CladPipe
30.20.10.70	Plastic
30.20.20.00	Flanged and Threaded Unions
30.20.20.10	Carbon Steel
30.20.20.20	Stainless Steel
30.20.20.30	Alloy Steel
30.20.20.40	Cast Iron
30.20.20.50	Non Metallic
30.20.20.60	Lined/CladPipe
30.20.20.70	Plastic
30.20.30.00	Site Erection

30.20.30.10	Carbon Steel
30.20.30.20	Stainless Steel
30.20.30.30	Alloy Steel
30.20.30.40	Cast Iron
30.20.30.50	Non Metallic
30.20.30.60	Lined/CladPipe
30.20.30.70	Plastic
30.20.40.00	Steam Tracing
30.20.50.00	Piping Supports
30.20.50.10	Standard Supports
30.20.50.20	Special Supports
30.20.50.30	Spring Piping Supports
30.20.60.00	N/A
30.20.70.00	N/A
30.20.80.00	Piping Miscellaneous
30.30.00.00	**ELECTRICAL ERECTION**
30.30.10.00	H.V. Power Stations (Excluding Power Transformers), H.V. Aerial Lines
30.30.10.10	H.V. Power Stations
30.30.10.15	H.V. Aerial Lines
30.30.20.00	Transformers
30.30.20.10	Power Transformers H.V. / M.V.
30.30.20.20	Distribution Transformers M.V. / L.V. & L.V. / L.V.
30.30.20.30	Neutral Earthing Resistances
30.30.30.00	H.V. & M.V. Switchgears and Devices
30.30.30.10	H.V. Switchgears and Devices (V > 36 kV)
30.30.30.20	Open type equipment
30.30.30.30	GIS (Gas Insulated System)
30.30.30.40	M.V. Switchgears and Devices (1 kV < V < 36 kV)
30.30.30.50	GIS (Gas Insulated System)
30.30.30.60	Metal Clad
30.30.30.70	Metal Enclosed
30.30.20.00	BUS DUCTS
30.30.20.10	M.V. Bus ducts (1 kV < V < 36 kV)
30.30.20.20	L.V. Bus ducts (V < 1 kV)
30.30.30.00	L.V. POWER CENTERS, MCC & AUXILIARY DISTRIBUTION PANELS
30.30.30.10	Power & distribution panels (withdrawable)
30.30.30.20	Motor control centers (withdrawable)
30.30.30.30	Special Starters
30.30.30.40	Interconnection panels (marshalling / interposing)
30.30.30.50	Distribution panels (fixed)
30.30.20.00	UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY SYSTEMS (UPS) & BATTERIES
30.30.20.10	Rectifier / inverter / by-pass

30.30.20.20	Distribution panels for UPS
30.30.20.30	Batteries
30.30.20.00	PLC FOR ELECTRICAL POWER SYSTEMS
30.30.20.10	PLC for electrical power systems
30.30.20.00	CAPACITOR BANKS
30.30.20.10	Capacitors
30.30.20.20	Harmonic filters
30.30.20.30	Self inductances
30.30.30.00	METERING & PROTECTION & RELAYS ALARMS, PANELS, TRAFOS, OTHER
30.30.30.10	Central control and supervisory system
30.30.30.20	Protection system / devices
30.30.30.30	PLC system
30.30.30.40	Mimic panels
30.30.30.50	Annunciator panels
30.30.20.00	DC CHARGERS & BATTERIES
30.30.20.10	Rectifier
30.30.20.20	Distribution panel for DC charger
30.30.20.30	Batteries
30.30.30.00	EARTHING & LIGHTNING MATERIAL
30.30.30.10	Branch connections (cadweld/compression) & terminals
30.30.30.20	Earthing rods / inspection pits
30.30.30.30	Lightning equipment
30.30.30.40	Others materials
30.30.30.00	LIGHTING PANELS, ASSEMBLIES, LAMPS & SWITCHES
30.30.30.10	Lighting panels
30.30.30.20	Street lighting & floodlight poles
30.30.30.30	Street lighting fixtures & floodlights
30.30.30.40	Lighting fixtures & fittings
30.30.30.50	Lighting junction boxes
30.30.30.60	Aircraft warning lights & Navigation aids
30.30.40.00	COMMUNICATION EQUIPMENT (PHONE, PAGING & DATA COMMUNICATION)
30.30.50.00	ELECTRICAL CABLES
30.30.50.10	H.V. power cables (V >36 kV)
30.30.50.20	M.V. power cables (1 kV > V < 36 kV)
30.30.50.30	L.V. power, control & lighting cables (V < 1 kV)
30.30.50.40	Optic fibre cables
30.30.50.50	Special cables
30.30.50.60	Earthing conductors
30.30.50.70	Termination kits
30.30.50.00	INSTALLATION MATERIALS
30.30.50.10	Electrical conduits, PVP pipes & fittings
30.30.50.20	Cable trays & cable ladders

30.30.50.30	Cable glands
30.30.50.40	Junction boxes
30.30.50.50	Local control panels
30.30.50.60	Local distribution panels
30.30.50.00	ELECTRIC HEAT TRACING
30.30.50.10	Electric heat tracing
30.30.50.00	ELECTRIC MOTORS, VARIABLE SPEED DRIVERS, STATIC STARTERS & GENERATORS
30.30.50.10	M.V. motors (A.C. & D.C.)
30.30.50.20	L.V. motors (A.C. & D.C.)
30.30.50.30	M.V. variable speed drivers / soft starters
30.30.50.40	L.V. variable speed drivers / soft starters
30.30.50.50	Generators
30.30.50.00	CONTROL STATIONS & RECEPTACLES
30.30.50.10	Control stations
30.30.50.20	Receptacles
30.30.50.00	CATHODIC PROTECTION
30.30.50.10	Catodic protection system
30.30.50.00	MISCELLANEOUS "N" ACCOUNTS
30.30.50.10	ELECTRIC HEATERS
30.30.50.20	SPECIAL ITEMS
30.30.50.30	AUTONOMOUS POWER SUPPLY
	GIS (Gas Insulated System)
30.40.00.00	**INSTRUMENTATION & CONTROL ERECTION**
30.40.10.00	DISTRIBUTED CONTROL SYSTEMS (DCS / SCADA)
30.40.10.10	Distributed Control System
30.40.30.00	LOGICAL SYSTEMS & MONITORING SYSTEMS
30.40.30.10	ESD (Emergency shutdown System)
30.40.30.20	PLC (Program Logic Control)
30.40.30.30	AMS (Alarm Management System)
30.40.30.40	Bently Nevada System
30.40.30.42	TGS (Tank Gauging System)
30.40.30.45	FHMS (Fire Heater Management System)
30.40.30.50	MMS (Machine Monitoring System)
30.40.30.60	CCS (Compressor Control System)
	OTS (Operator Training System)
	LTS (Loop Tuning System)
30.40.30.70	SVMS (Smart Valve Management System)
30.40.30.80	CMS (Corrosion Monitoring System)
30.40.30.90	Monitoring Alarms System, Process Comput. & Other
30.40.40.00	INSTRUMENT PANELS & DESKS
30.40.40.10	Instrument Power Supply Distribution Cabinets
	Interpossing Panel (CCM)

30.40.40.20	Local Panels
30.40.40.30	Others
30.40.40.00	ELECTRONIC TRANSMITTERS
30.40.40.10	Electronic Transmiter (Pressure)
	Electronic Transmiter (Temperature)
	Electronic Transmiter (Level)
30.40.40.20	Electronic Transmiter (Flow)
30.40.40.30	Miscellaneous for Electronic Instrument
30.40.40.00	FIELD INSTRUMENTS: (P, T, L, F)
30.40.40.10	Pressure
	Pressure Gauges
	Spare for material above
	Pressure switches
	Temperature
	Thermometers
	Temperature Switches
	Thermocouples, RTD's and Wells
	Level
	Glass Level Gauges
	Magnetic Level Gauges
	Level Switches (Float / Displacer Type)
	Level Switches (Capacitive / Vibrating Fork Type)
	Ultrasonic Level Instruments
	Radar Level Instruments
	Radioactive Level Instruments
	Displacer Level Transmitters
	Electromechanical Level Instr. (Tape & Weight Sensing Type)
	Electromechanical Level Instr. (Tape & Weight Sensing Type)
	Flow
	Orifice Plates / Venturis / Nozzles and Restriction Orifices
	Flow Glasses
	Coriolis Flowmeters
	Vortex Flowmeters
	Turbine Flowmeters
	Positive Displacement Flowmeters
	Electromagnetic Flowmeters
	Ultrasonic Flowmeters
	Thermal Mass Flowmeters
	Rotameters
	Annubars
30.40.40.20	Toberas de Orificio
30.40.40.30	Miscellanous Field Instruments (NACE, etc.)

30.40.40.00	VALVES (CONTROL, ON-OFF & MOV)
30.40.40.10	Control Valves (Globe Type)
	Control Valves (Ball Type)
	Control Valves (Butterfly Type)
	On / Off Valves (Ball Type)
	On / Off Valves (Butterfly Type)
	On / Off Valves (Plug Type)
	Motor Operated Valves
	Blanketing Systems and Self-Acting Pressure Regulators
30.40.40.20	Self-Acting Temperature Regulators
30.40.40.30	Miscellaneous for Control Valves, On / Off, Motor Operated and others
30.40.40.00	SAFETY/RELIEF VALVES, RUPTURE DISKS
30.40.40.10	Pressure Relief Valves / Rupture Discs
	Pilot Operated Pressure Relief Valves
	Pressure-Vacuum Relief Valves
	Miscellaneous for Safety/Relief Valves
30.40.40.00	ANALYZERS, HOUSE SHELTER AND LABORATORY EQUIPMENT
30.40.40.10	Analyzer Shelter Including Analyzers
	In Line Process Analyzers
	In Line Process Chromatographs
	Miscellaneous for Analyzers (Laboratory Equipment)
30.40.40.00	BULK MATERIAL (CABLE, TRAY, JB & MISCELLANEOUS)
30.40.40.10	Instrument Cables
	Instrument Optic Fiber
	Instrument Cable trays
	Junction Boxes and Cableglands
	Manifolds and Instrument Valves
	Cu / SS Tubing and Brass / SS Compressión Fittings
	Instrument Pipe and Fittings (CS / Galvanized CS / SS)
	Miscellaneous
30.40.40.00	F&G System
30.40.40.10	F&G System PLC
	Equipos F&G (Detectores, pulsadores,…)
	Bulk Material F&G (Cable, JB, Trays)
	Miscellaneous
30.40.40.00	TELEMATIC SYSTEMS
30.40.40.10	CCTV
	Access Control
	Protection & No-Intrusion System
	Loudspeakers System
	Telephone System
	Data Network LAN/WAN

	Radio Communication (Sea & Earth)
	Satellite Communicatiion
30.40.40.00	PACKAGE UNITS & SPECIAL WORKS
30.40.40.10	Complementary Work 1
	Complementary Work 2
	Complementary Work 3
35.00.00.00	**PACKAGE UNITS (SUPPLY & ERECTION)**
35.10.00.00	**FIRE FIGHTING SYSTEM**
35.20.00.00	**HVAC**
35.30.00.00	**OTHERS**
40.00.00.00	**CONSTRUCTION**
40.10.00.00	**CIVIL WORKS**
40.20.00.00	**STEEL STRUCTURE**
40.30.00.00	**FIREPROOFING, INSULATION AND PAINTING**
40.30.10.00	Fireproofing
40.30.20.00	Insulation
40.30.30.00	Painting
40.35.00.00	**TOOLS AND SMALL MATERIAL**
40.40.00.00	**REWORKS & CONTINGENCIES**
50.00.00.00	**CONSTRUCTION INDIRECTS**
50.10.00.00	**TEMPORARY FACILITIES - INITIAL SETTING-UP**
50.10.10.00	Site Office Installation
50.10.15.00	Client Requierements - Initial Setting-Up
50.10.20.00	Camp
50.10.25.00	Warehouses, Workshops, …Installation
50.10.30.00	Provisional Fencing, Gateway, Control Booth and Guardhouse
50.10.35.00	Provisional Electricity Network Installation
50.10.40.00	Provisional Water Network Installation
50.10.45.00	Temporary Facilities Sewage
50.10.50.00	Dressing Room, Showers, WC Installation
50.10.55.00	Nursing
50.10.70.00	Health and Safety
50.20.00.00	**TEMPORARY FACILITIES - RUNNING COSTS**
50.20.10.00	Camp Running Costs and Food
50.20.15.00	Client Requirements - Monthly Costs
50.20.20.00	Offices, Warehouses, …Running Costs
50.20.25.00	Nursing
50.20.35.00	Car Rental
50.20.40.00	Travels and Transports
50.20.45.00	Personnel Transport to Site
50.20.50.00	HSE
50.20.50.10	Safety Material

50.20.50.20	Waste Management
50.20.50.40	Safety Premium
50.20.55.00	Quality Control
50.20.60.00	Security (Site, Offices, …)
50.20.65.00	Scaffolding
50.25.00.00	**SITE PROCUREMENT**
50.30.00.00	**HEAVY LIFT & HEAVY LANDING**
50.40.00.00	**CONSTRUCTION MANAGEMENT**
50.50.00.00	**CONSTRUCTION SUPERVISION**
4	**COMMISSIONING & START-UP**
60.00.00.00	**COMMISSIONING & START-UP**
60.10.00.00	**OPERATIONAL COSTS FOR START-UP**
60.15.00.00	**OPERATION MATERIALS AND FIRST LOADS**
60.20.00.00	**VENDOR REP ASSISTANCE**
60.30.00.00	**TRAINING**
5	
61.00.00.00	**LOCAL OFFICE**
62.00.00.00	**PROPOSAL PREPARATION COSTS**
TOTAL MATERIAL EXECUTION	
6	**ESCALATION**
65.00.00.00	**ESCALATION**
TOTAL MATERIAL EXECUTION	
7	**PROPORTIONALS COSTS**
70.00.00.00	**PROPORTIONALS COSTS**
	ADMINISTRATIVE COSTS
	Award of Contract Expenses
	Insurances (EAR, Machinery, …)
	Bonds and Guarantees
	Financial Costs
	Other Bank Fees (Exchange, …)
	Sponsor Fee
	Local Taxes
	SELLING FACTORS
	Overheads
	Risks and Penalties Coverage
	Negotiation Margin
	Profit
TOTAL SALES	

ANEXO V

Lista de chequeo de costes para ofertas EPC

1. **SERVICIOS DE INGENIERIA**

- PMT, SERVICIOS AL CLIENTE Y ESTUDIOS
    - SERVICIOS NO REEMBOLSABLES AL CLIENTE EN HOME OFFICE (PERSONAL, DESPACHOS, RENTA, CONSUMOS, IT, COSTES SOCIALES, ETC)
    - COSTE TASK FORCE INTECSA / SOCIO
    - PROJECT MANAGEMENT TEAM (PMT). COORDINAR CON CMT
    - ESTUDIOS (HAZOP, GEOTECNICO, ETC)
    - SUBCONTRATOS DE INGENIERIA
    - OTROS COSTES (VIAJES, ETC)
- INGENIERIA DE INTECSA
    - COSTE HORARIO DIRECTO INGENIERIA
    - COSTE HORARIO DIRECTO COMPRAS
    - COSTES ESPECIFICOS
    - VIAJES PROSPECCION INGENIERIA / INSPECCION COMPRAS

2. **SUMINISTROS**

- EQUIPOS Y MATERIALES
    - EQUIPOS MECANICOS
    - TUBERIAS
    - ELECTRICIDAD
    - INSTRUMENTACION & CONTROL
- REPUESTOS
    - COMM. Y PUESTA EN MARCHA
        - EQUIPOS MECANICOS

- ELECTRICIDAD
- INSTRUMENTACION & CONTROL

- CAPITALES / INSURANCES
  - EQUIPOS MECANICOS
  - ELECTRICIDAD
  - INSTRUMENTACION & CONTROL
- DOS AÑOS
  - EQUIPOS MECANICOS
  - ELECTRICIDAD
  - INSTRUMENTACION & CONTROL

- PRIMERAS CARGAS Y QUIMICOS
- OTROS (SPECIAL TOOLS, EQUIPOS DE LABORATORIO, ETC)
- TRANSPORTE
  - EQUIPOS
  - TUBERIAS
  - BULK ELECTRICIDAD
  - BULK INSTRUMENTACION & CONTROL
- SEGURO TRANSPORTE
- ARANCELES
- GESTION ADUANAS

3. CONSTRUCCION

- SUBCONTRATOS
  - CIVIL

- PILOTES
- ESTRUCTURA METALICA
- EDIFICACION
- MECANICO
- TUBERIAS
- ELECTRICIDAD
- INSTRUMENTACION & CONTROL
- IGNIFUGADO
- AISLAMIENTO Y PINTURA
- FIRE FIGHTING
- HVAC
- OTROS (LIMPIEZA QUIMICA, ETC)

▪ INDIRECTOS

- INSTALACIONES TEMPORALES (INTECSA - SOCIO / SUBCONTRATISTA-CLIENTE). COORDINAR VALORACION IN-HOUSE IT CON OFERTA SUBCONTRATISTA
- SERVICIOS AL CLIENTE EN OBRA. COORDINAR VALORACION IN-HOUSE IT CON OFERTA SUBCONTRATISTA
- CONSTRUCTION MANAGEMENT TEAM (CMT)
- SALARIOS
- ACCOMODATION & MESSING (INCLUDING TRANSPORT, TRIPS, VISAS, ETC)

4. COMISIONADO, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO

▪ COMISIONADO DIRECTO SUBCONTRATISTAS

▪ ASISTENCIA DE VENDEDORES

- MECANICA
- ELECTRICIDAD
- INSTRUMENTACION

- TRAINING
  - GENERAL OPERACIÓN
  - MECANICA
  - ELECTRICIDAD
  - INSTRUMENTACION
- MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EQUIPOS

5. OTROS COSTES NO PROPORCIONALES AL TOTAL VENTA

- SEGUROS
- COSTES DE OFERTA
- IMPUESTOS LOCALES NO RECUPERABLES
- OFICINA LOCAL, CONSTITUCION UTE
- ESCALACION

6. PROPORCIONALES AL TOTAL VENTA

- COSTES ADMINISTRATIVOS
  - AVALES (BID BOND, DOWNPAYMENT, PERFORMANCE)
  - COSTES FINANCIEROS
  - ATL
  - IMPUESTOS LOCALES NO RECUPERABLES
  - PERIODO DE GARANTIA
- FACTORES DE VENTA

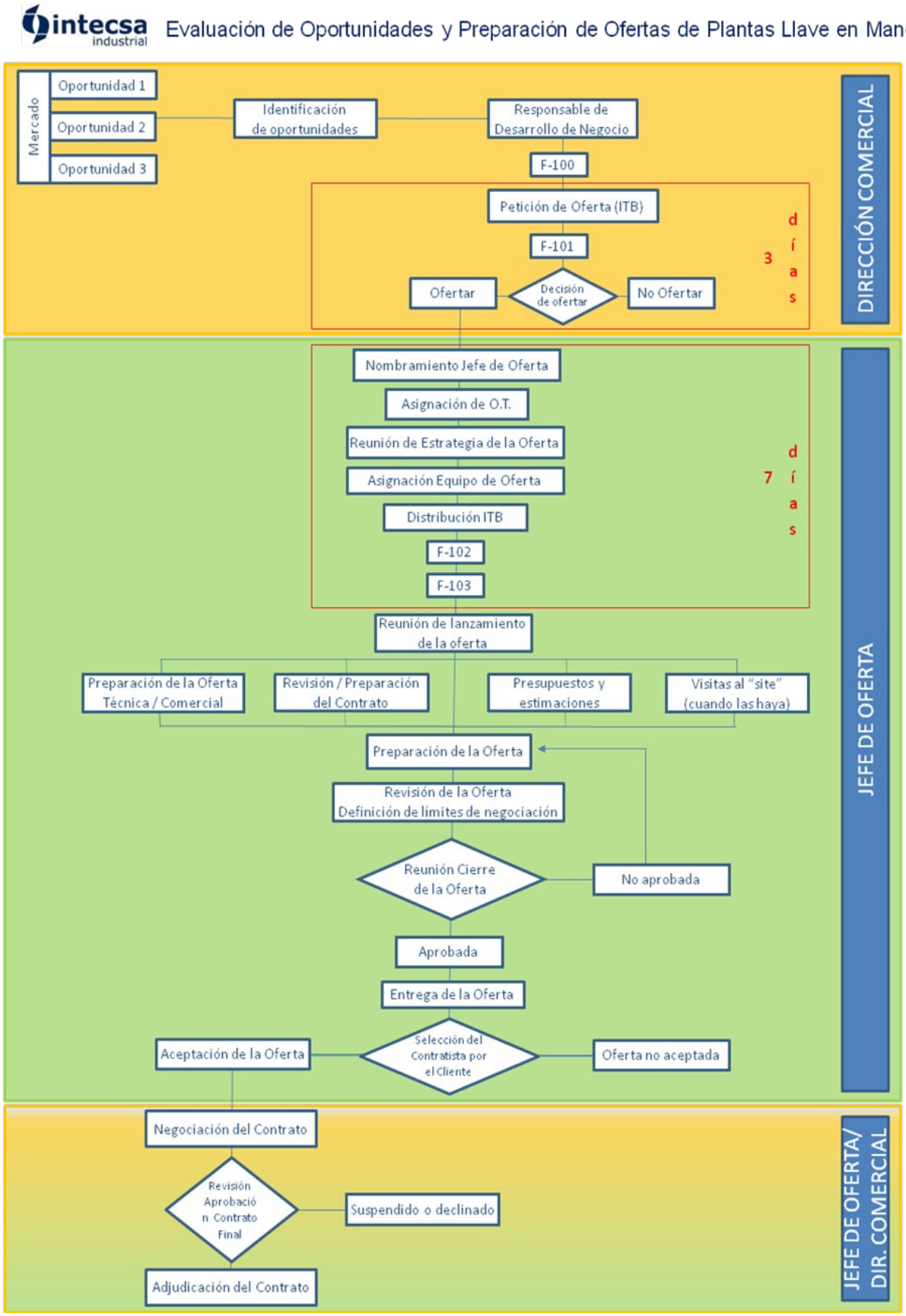
- GASTOS GENERALES
- CONTINGENCIA GENERAL / RISK
- MARGEN NEGOCIACION
- BENEFICIO

COMPROBACIONES Y ACCIONES GENERALES PREVIAS A LA REUNION DE CIERRE

- CBS. CHEQUEO GENERAL FORMULAS y VINCULOS. DESGLOSE POR AREAS, FIRMAS DE COMPROBADO
- CBS. TITULO OFERTA, FECHA Y EDICION IMPRESIÓN, IDIOMA DEL CBS Y DOCUMENTACION SOPORTE
- CBS. PRECIARIO CLIENTE. OPCION BASE Y ALTERNATIVAS. PARTE LUMP SUM, PROVISIONAL SUM Y REEMBOLSABLES. CARGAR LO QUE SE COBRA ANTES
- CBS. MONEDAS BASE / MONEDA EQUIVALENTE / REPARTO IK-OOK / ACTUALIZACION CAMBIO
- CBS. IDENTIFICACION OFERTADO VS ESTIMADO
- CBS. IDENTIFICACION COSTES INTECSA VS COSTES SOCIO
- CBS. LOG DE CAMBIOS
- IMPRESION DOCUMENTACION PARA CIERRE
- PREPARACION RATIOS E INDICADORES

ANEXO VI

Diagrama lógico del proceso de oferta


intecsa industrial
Evaluación de Oportunidades y Preparación de Ofertas de Plantas Llave en Mano
Mercado
Oportunidad 1
Oportunidad 2
Oportunidad 3
Identificación de oportunidades
Responsable de Desarrollo de Negocio
F-100
Petición de Oferta (ITB)
F-101
Decisión de ofertar
Ofertar
No Ofertar
3 días
DIRECCIÓN COMERCIAL
Nombramiento Jefe de Oferta
Asignación de O.T.
Reunión de Estrategia de la Oferta
Asignación Equipo de Oferta
Distribución ITB
F-102
F-103
7 días
Reunión de lanzamiento de la oferta
Preparación de la Oferta Técnica / Comercial
Revisión / Preparación del Contrato
Presupuestos y estimaciones
Visitas al "site" (cuando las haya)
Preparación de la Oferta
Revisión de la Oferta Definición de límites de negociación
Reunión Cierre de la Oferta
No aprobada
Aprobada
Entrega de la Oferta
Selección del Contratista por el Cliente
Aceptación de la Oferta
Oferta no aceptada
JEFE DE OFERTA
Negociación del Contrato
Revisión Aprobación Contrato Final
Suspendido o declinado
Adjudicación del Contrato
JEFE DE OFERTA/ DIR. COMERCIAL